

Plan de cours

COURS : **Programmation en sciences**

PROGRAMME : 200.B1 Sciences de la nature

DISCIPLINE : 420 Informatique

PONDÉRATION : *Théorie* : 1 *Pratique* : 2 *Étude personnelle* : 3

Professeur(e)s du cours	Bureau	 Poste	 Courriel
Joris Deguet	E-211		joris.deguet@cegepmontpetit.ca
Kevin Leduc	E-213		kevin.leduc@cegepmontpetit.ca
Mathieu Dupont	C-126		mathieu.dupont@cegepmontpetit.ca

Période de disponibilité aux personnes étudiantes

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
Avant-midi					
Après-midi					
Autre					

* Vous trouverez les périodes de disponibilité de votre professeur sur Léa.

1 PLACE DU COURS DANS LA FORMATION DE LA PERSONNE ÉTUDIANTE

Aucun préalable et aucun corequis.

Ce cours se donne à la session 3 pour les profils de sciences pures et découverte.

Ce cours se donne à la session 4 pour le profil de sciences de la santé.

Ce cours est un préalable au cours optionnel 420-4A4-EM « RÉSEAUX DE NEURONES ET SCIENCES »

Ce plan de cours doit être conservé par la personne étudiante tout au long de ses études, car il sera utile au moment de l'activité d'intégration.

2 COMPÉTENCE(S) DU PORTRAIT DE LA PERSONNE DIPLÔMÉE

Traiter de manière autonome de nouvelles situations, développer son esprit critique et sa rigueur scientifique

3 COMPÉTENCE(S) MINISTÉRIELLE(S)

OF01 Développer des programmes informatiques en vue d'automatiser la résolution de problèmes dans un contexte scientifique.

4 OBJECTIF TERMINAL DE COURS

À la fin du cours, la personne étudiante sera en mesure de résoudre des problèmes simples à travers une démarche algorithmique et de concrétiser cet algorithme par un programme fonctionnel.

5 ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

L'étudiant ou l'étudiante développera ses nouvelles compétences à travers des travaux et exercices de mise en pratique. L'enseignant ou l'enseignante fournira la théorie sous la forme d'exposés, de vidéos, de lectures, de recherche, de démonstrations et d'exemples.

La personne étudiante apprendra essentiellement à développer dans un langage de programmation généraliste. Le but est de lui permettre d'adresser des problématiques scientifiques de manière concrète, mais également de cerner les enjeux propres à l'informatique.

Les travaux pratiques serviront à l'évaluation sommative de l'étudiant ou de l'étudiante. Ses compétences de base seront également validées en temps limité dans le cadre d'examens.

L'étudiant ou l'étudiante sera accompagné par l'enseignant dans la correction de ses programmes et la détection de comportements non prévus dans son code.

6 PLANIFICATION DU COURS

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

1. Planifier l'automatisation de la résolution d'un problème
2. Coder l'algorithme dans le langage de programmation
3. Vérifier le bon fonctionnement du programme

SEMAINIER

- Chaque séance couvre les 3 objectifs d'apprentissage.
- La planification détaillée des séances est disponible sur le site web du cours : <https://info.cegepmontpetit.ca/420-SN1/>

SEM	CONTENU PRINCIPAL DE LA SEMAINE	MODE DE FONCTIONNEMENT ET LES ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE
1	Environnement de développement, Python, Scripts Expressions, Opérateurs, Types de base, Variables	Avant chaque rencontre, des activités préparatoires doivent être complétées afin de découvrir et d'assimiler les nouveaux concepts (lectures, vidéos, exemples, questionnaires d'auto-évaluation). Le temps en classe est consacré à la mise en pratique à travers des exercices de programmation qui mobilisent les connaissances acquises au préalable.
2	Fonctions, Modules, Bibliothèques Trace d'exécution, Débogueur Listes de données	
3	Création de fonctions	
4	Structures conditionnelles	
5	Structures répétitives	
6	TP1 (15 %)	Travail pratique
7	Examen formatif	Simulation d'examen, correction, révision
8	Examen intra (20 %)	<i>Volet #1 – sur papier, sans documentation</i> <i>Volet #2 – sur ordinateur, avec documentation</i>
9	Collections de données Graphiques (avec Matplotlib)	Idem au mode de fonctionnement des semaines 1 à 5.
10	Fichiers (texte/CSV/JSON) Manipuler des ensembles de nombres (avec NumPy)	
11	Analyse des tableaux de données (avec Pandas)	
12	TP2 : Remise partielle (10 %)	Travail pratique
13	Examen formatif	Simulation d'examen, correction, révision
14	Examen final (30 %)	<i>Volet #1 – sur papier, sans documentation</i> <i>Volet #2 – sur ordinateur, avec documentation</i>
15	TP2 : Remise finale (15 %)	Travail pratique

7 MODALITÉS D'ÉVALUATION SOMMATIVE

Mode d'évaluation et description de l'activité	Contexte de réalisation	Objectif(s) d'apprentissage	Critères d'évaluation	Échéance (date)	Pondération (%)
Contrôles	-Individuel	1 et/ou 2 et/ou 3	Capacité à prédire correctement l'affichage produit par un bout de code donné	Semaines (entre 2 et 14) *	10% *
Travail pratique 1	-Individuel	1, 2, 3	Programmation efficiente de la solution	Semaine 6	15% **
Examen intra	-En classe -Partie papier / partie machine -Individuel	1, 2, 3	Capacité de faire une trace d'exécution d'un bout de code donné Programmation efficiente de la solution	Semaine 8	20%
Travail pratique 2	-Individuel	1, 2, 3	Programmation efficiente de la solution	Semaine 12 (10%) Semaine 15 (15%)	25% **
Évaluation Terminale Examen final	-En classe -Partie papier / partie machine -Individuel	1, 2, 3	Capacité à prédire correctement l'affichage produit par un bout de code donné Programmation efficiente de la solution	Semaine 14	30%
* L'échéancier et la pondération seront communiqués lors de la 1re rencontre. ** L'évaluation de la langue française se fera lors de ces évaluations (titre et description des <i>commits</i> , <i>docstrings</i> , code commenté).				TOTAL	100 %

8 MATÉRIEL REQUIS OBLIGATOIRE

Aucun.

9 BIBLIOGRAPHIE

- <https://info.cegepmontpetit.ca/420-SN1/>

Le document « Annexe aux plans de cours », applicable à tous les cours du département d'informatique, fait partie intégrante du présent plan de cours et doit être considéré comme ayant pleine valeur réglementaire.